

题目

卤素化学是元素化学中的重要部分，**X**元素是一种卤素。 X^+ 简单离子往往被认为不能单独存在，但人们后来发现可以在以下条件获得包含正一价X元素的化合物**A**： $\text{X}_2 + \text{B} + \text{C} \rightarrow \text{A}$ 。已知：**B**为常见银源，且其阴离子不含卤素，为离子团；**C**为有机合成中常见的碱，且具有一定亲核性，被认为能作为亲核性催化剂使用，**C**的分子结构中有多个中心离域键，只含有一个N原子；生成**A**的反应过程中发生了氧化还原和酸碱络合反应。

根据上述信息，判断下列说法正确的选项。

- A.** **X**为溴元素，**C**与溴单质发生反应， Br_2 作为亲电试剂被**C**的氮原子进攻。
- B.** **A**中正一价的**X**与一分子**C**结合，从而得到稳定，阴离子为硝酸根。
- C.** **X**为碘原子，因为碘原子电负性相对小，与**C**以1比1的比例结合。
- D.** **B**为硝酸银，其常被用于检验卤素阴离子，在合成**A**的过程中硝酸根起到氧化剂的作用。
- E.** **A**中**X**原子与**C**分子的比例为1比2，因为每个**C**分子中含有一个N原子，所以**X**原子与N原子的比例也是为1比2。除了**A**外，该反应还生成了含负一价 X 的产物。
- F.** **A**中存在超价键作用。

答案

正确答案: **F**

详细解析

卤族元素电负性大，难以形成 $\mathbf{X}^+$ ，因此， $\mathbf{X}$ 应该为半径最大，电负性最小的 I 元素；

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{X} : I$

$\mathbf{B}$ 为常见银源，且阴离子不含有卤素，所以应该为硝酸银($AgNO_3$)，亚硝酸银不常见；

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{B} : AgNO_3$

$\mathbf{C}$ 为有机化学中常见碱，能作为亲核催化剂，且只有一个氮原子，可以确定为吡啶(C_5H_5N)；

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{C} : C_5H_5N$

I^+ 有一个空轨道和三个孤对电子，若为1比1配位则形成N-I单键，不稳定，能量太高；若为1比2配位，I的空轨道与两个吡啶上N的孤对电子形成3中心4电子键，相比一根单键更稳定。所以 **A** 为 $[I(C_5H_5N)_2]NO_3$

CHECKPOINT

1 PTS

A: $[I(C_5H_5N)_2]NO_3$

根据上述分析，各选项中说法正确的应该为F。

A中元素错误，且该反应历程复杂，不是简单的亲核进攻反应，错误。

B中X与吡啶比例错误。

C中X与吡啶比例错误。

D中硝酸根不作为氧化剂，错误。

E中硝酸根也有N原子，所以X与N比例为1比3。